

VeriSpecOSLab

规格驱动的个性化 OS 设计与 Agent Coding 实验平台

让学生设计自己的 OS · 让教师评审设计

学生

从实现既定答案
转向解释系统取舍

Agent

受 Spec 约束
由真实验证负责

教师

从审代码
转向审设计与证据

华东师范大学 · Glenda 队

全国总决赛 · 8 分钟报告

代码能通过，不等于学生完成了设计

AI 时代的矛盾：评价对象仍停留在“是否实现了既定答案”

传统 OS 实验

给定内核与架构
补全指定代码
按测试结果评分
教师主要排查实现与环境



我们要训练的能力

提出个性化目标
解释模块与接口取舍
约束 Agent 并验证结果
按设计、演化与证据评价

裸 Coding Agent 的额外风险

跳过设计 • 越界修改 • 用文字自报成功

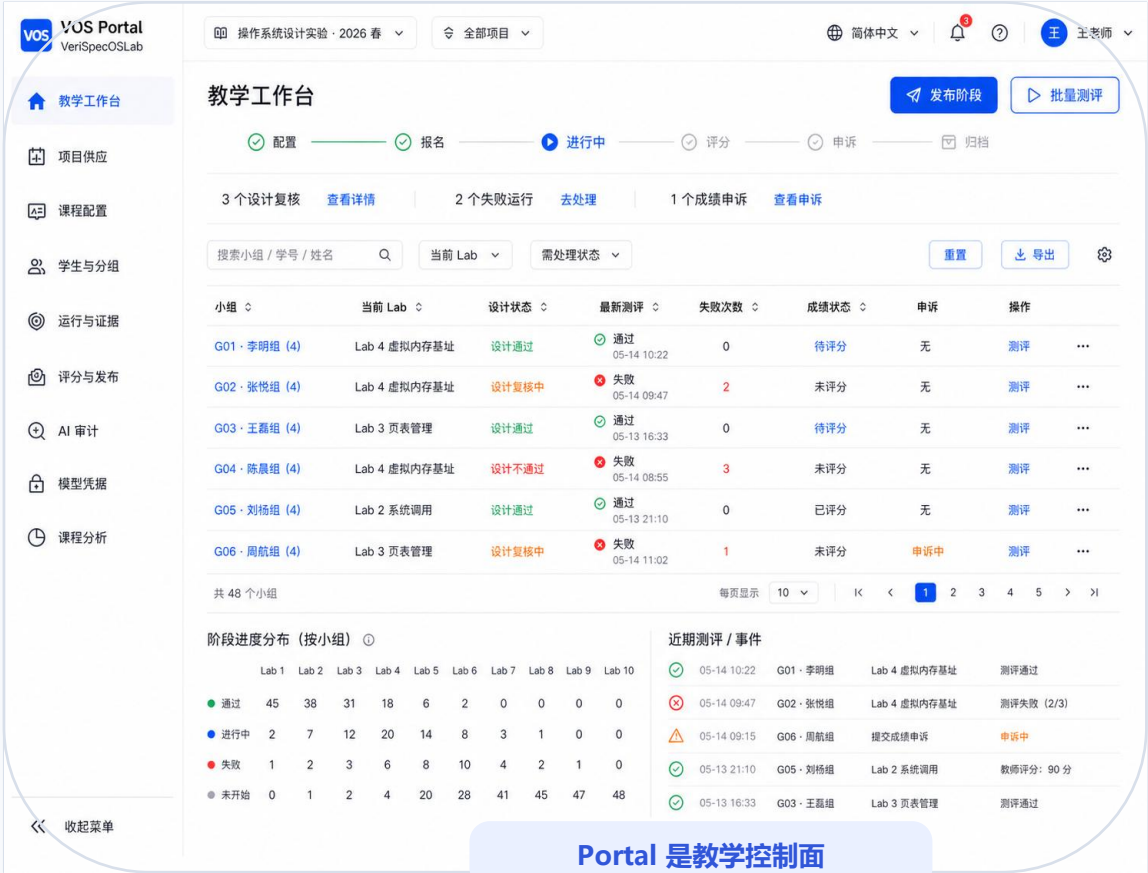
教学目标发生两次转向

学生侧

代码实现能力
→ 个性化 OS 设计能力
→ Agent Coding 工程能力

教师侧

代码审阅者 / 高级调试员
→ 课程规则制定者
→ 设计与证据评审者



正确性仍是门槛，但不再是唯一评价对象

一个可执行的教学闭环，而非代码生成器



Spec 把学生的设计变成可检查输入

DesignSpec

系统方向与约束

ModuleSpec

职责、性质与错误

InterfaceSpec

跨边界语义

GoalSpec

可度量扩展目标

SpecPatch

跨模块修改理由

学生设计

DesignSpec
定义系统方向

不是表单填空，而是
说明为什么这样设计



可检查契约

Module / Interface
Goal / SpecPatch

职责、边界、性质与
变更理由



执行投影

vos.yaml + Runner

把设计性质连接到构
建、测试与证据

owns

限定 Agent 可修改的实现范围

properties / checks

把设计性质连接到确定性验证

L1 → L2 → L3

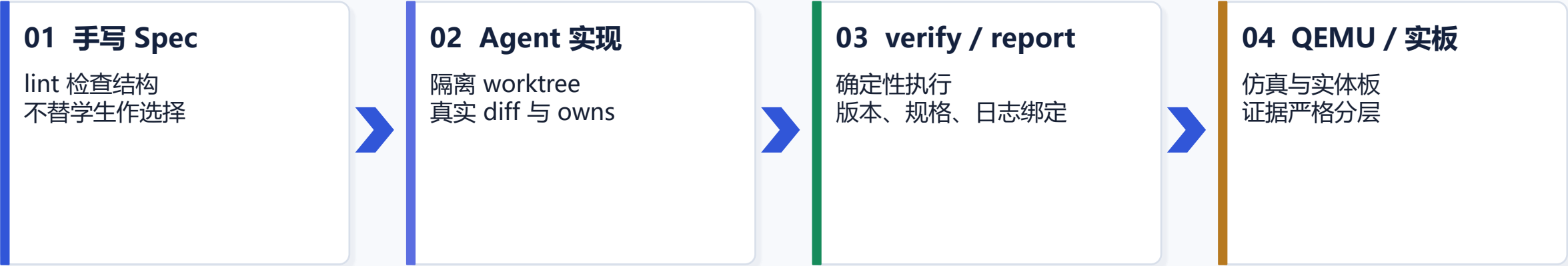
随 Lab 渐进加深，降低一次性规格负担

设计仍由学生完成；Spec 只让取舍可见、可查、可验证

模型提交结果，平台决定是否通过



核心链演示：从学生设计到真实运行



```
> sed -n '1,22p' transcripts/p00-kb-citation.txt
P0: KNOWLEDGE SOURCES / AI HALLUCINATION
EVIDENCE: REAL ACCEPTED AGENT ASK

$ vos agent ask # committed Lab 10 design review
run: 202608180059523-c4c48382
model: ecom-plus status: passed fixture: no
question: Use the indexed course knowledge base to explain why an OS Lab Coding Agent must attach in
sdp.
structured citations: 9
citation[1]: AGENTS.md
citation[2]: spec/design.yaml
citation[3]: spec/modules/verification.yaml
citation[4]: spec/goals/verification-closure.yaml

answer: An OS Lab Coding Agent must attach inspectable sources to every design claim because the Gl
nda verification architecture is built on the..
Boundary: citations make claims inspectable; students still judge then.
>
```

```
> sed -n '1,22p' transcripts/p09-kernel-debug.txt
P9: KERNEL FAILURE LOCALIZATION
EVIDENCE: REAL FAILED RUN * REAL AGENT DIAGNOSIS

failure.class: build_error
summary: Build failed due to a syntax error at kernel/boot.c:51 - the line 'int x =' is missing an
initializer after the '=' sign. GCC's parser expected an e..

1. build log (primary error): kernel/boot.c:51:12: error: expected expression before ':' token - the
line 'int x =' has no right-han..
2. build log (secondary error): kernel/boot.c:51:9: error: unused variable 'x' [-Werror=unused-varia
ble] - because the declaration is ..
3. build log (make failure): make: *** [Makefile:31: build/boot.o] Error 1 - compilation of boot.o f
ailed, halting the entire build.
4. source inspection (current disk): The current kernel/boot.c (49 lines) does not contain the error
eous line. The file has been corrected s..
next_diagnostic_commands: build
Boundary: read-only diagnosis cannot turn a failed run into a pass.
>
```

```
> sed -n '1,24p' transcripts/p10-qemu-port.txt
P10: QEMU MODEL TO PHYSICAL BOARD
EVIDENCE: REAL HS QEMU * REAL ORANGE PI PRIME

$ vos agent qemu execute # approved candidate, isolated worktree
HS-firmware-chain-trace: OK
HS-mmu-trace: OK
HS-uart-clock-trace: OK
HS-laser-irq-trace: OK
HS-smp-ipi-trace: OK
QEMU result: qemu_only; board gate remains separate

$ vos run hardware # physical Orange Pi Prime serial evidence
HS_DTB_OK cores=4 memory_uib=2048
HS_SMP_OK cores=4 mask=8d0f
HS_IPI_OK mask=8d0f
HS_TIMER_IRQ_OK ticks=10
HS_MMIO_DATA_OK
HS_LAST_5_WORKLOAD_OK phases=10 mode=el0
GLENDA_HS_BOOT_OK
GLENDA result: QEMU predicts device semantics; only the board closes hardware.
>
```

```
> sed -n '1,24p' transcripts/p11-commit-replay.txt
P11: COMMIT-ROUND PORTAL RECORD AND REPLAY
EVIDENCE: REAL CONNECTED XV6 * GLENDA CLOSURE

$ vos portal status <authoritative-run> --watch
xv6: stage=lab10 authoritative=passed
commit=138cf784d878 run=run-37f389b8-cc81-4684-ad38-a8e33b1c3b8c
checks=3/3 result=passed
glenda: stage=lab10 authoritative=passed
commit=aca88408e510 run=run-afdb85b4-3abc-4072-b9a7-425937a764ac
checks=3/3 result=passed

$ git checkout --detach 138cf784d878 # Portal xv6 repository
restored=138cf784d878 tracked_files=149
$ git checkout --detach aca88408e510 # Portal Glenda repository
restored=aca88408e510 tracked_files=255

Portal retains public run, authoritative run, artifacts, review and failures.
Boundary: Git restores tracked state; Portal restores the evidence timeline.
>
```

每段演示都回答同一个问题：这一步由谁负责，结论由什么证据支持？

背景知识与 AI 幻觉：让回答回到可核对来源

citation 提供核对入口，不把模型回答自动升级为事实

解决的教学责任问题

- ask 从课程知识库取材
- 回答附结构化 citation
- 没有来源必须如实留空
- 学生仍负责判断正确性

真实、已验收 Agent 结果

```
> sed -n '1,22p' transcripts/p08-kb-citation.txt
P8 KNOWLEDGE SOURCES / AI HALLUCINATION
EVIDENCE: REAL ACCEPTED AGENT ASK

$ vos agent ask # committed Lab 10 design review
run: 202608180059523-c4c48382
model: ecnu-plus status: passed fixture: no
question: Use the indexed course knowledge base to explain why an OS lab Coding Agent must attach in spe...
structured citations: 9
citation[1]: AGENTS.md
citation[2]: spec/design.yaml
citation[3]: spec/modules/verification.yaml
citation[4]: spec/goals/verification-closure.yaml

answer: An OS lab Coding Agent must attach inspectable sources to every design claim because the GLENA verification architecture is built on the...
Boundary: citations make claims inspectable; students still judge them.
>
```

单击画面播放真实预录片段；PDF 使用同一关键帧

定位内核故障：把黑屏还原为证据链

Debug Agent 只读观测失败 run，不修改源码，也不改写验证状态

解决的教学责任问题

- 先绑定真实失败运行
- trace → GDB → QMP
- 输出根因候选与下一命令
- 诊断结果不能冒充修复

真实失败 run + 真实诊断

```
> sed -n '1,22p' transcripts/p09-kernel-debug.txt
P9  KERNEL FAILURE LOCALIZATION
EVIDENCE: REAL FAILED RUN + REAL AGENT DIAGNOSIS

failure_class: build_error
summary: Build failed due to a syntax error at kernel/boot.c:51 – the line `int x =;` is missing an
initializer after the `=` sign. GCC's parser expected an e...

1. build log (primary error): kernel/boot.c:51:12: error: expected expression before ';' token – the
   line `int x =;` has no right-han...
2. build log (secondary error): kernel/boot.c:51:9: error: unused variable 'x' [-Werror=unused-varia
   ble] – because the declaration is m...
3. build log (make failure): make: *** [Makefile:31: build/boot.o] Error 1 – compilation of boot.o f
   ailed, halting the entire build.
4. source inspection (current disk): The current kernel/boot.c (49 lines) does not contain the erron
   eous line. The file has been corrected s...
next_diagnostic_commands: build
Boundary: read-only diagnosis cannot turn a failed run into a pass.
>
```

单击画面播放真实预录片段；PDF 使用同一关键帧

自动生成 QEMU：为物理板卡移植提前验证

QEMU 解决软件与设备语义问题；真实板卡继续验证时钟、引脚和外设

解决的教学责任问题

- 事实只来自学生提供的板卡材料
- candidate 必须人工批准并提交
- 隔离执行且不改写 vos.yaml
- qemu_only 与实板证据分栏

QEMU + Orange Pi Prime 实板

```
> sed -n '1,24p' transcripts/p10-qemu-port.txt
P10  QEMU MODEL TO PHYSICAL BOARD
EVIDENCE: REAL H5 QEMU + REAL ORANGE PI PRIME

$ vos agent qemu execute # approved candidate, isolated worktree
h5-firmware-chain-trace: OK
h5-mmio-trace: OK
h5-uart-clock-trace: OK
h5-timer-irq-trace: OK
h5-smp-ipi-trace: OK
QEMU result: qemu_only; board gate remains separate

$ vos run hardware # physical Orange Pi Prime serial evidence
H5_DTB_OK cores=4 memory_mib=2048
H5_SMP_OK cores=4 mask=0x0f
H5_IPI_OK mask=0x0f
H5_TIMER_IRQ_OK ticks=10
H5_MMC_DATA_OK
H5_LAB1_8_WORKLOAD_OK phases=10 mode=el0
GLEND_A_H5_BOOT_OK
Boundary: QEMU predicts device semantics; only the board closes hardware.
>
```

单击画面播放真实预录片段；PDF 使用同一关键帧

按 commit 精确记录，并在同一版本上复原

Git 复原受控状态；Portal 复原与该版本相连的证据时间线

解决的教学责任问题

- 权威 run 绑定精确 commit
- 真实 checkout 验证恢复后的 HEAD
- report / submit 绑定检查与归档
- 失败历史不会被最终通过覆盖

xv6 + Glenda Lab 10 已闭合

```
> sed -n '1,24p' transcripts/p11-commit-replay.txt
P11 COMMIT-BOUND PORTAL RECORD AND REPLAY
EVIDENCE: REAL CONNECTED XV6 + GLENDA CLOSURE

$ vos portal status <authoritative-run> --watch
xv6:   stage=lab10 authoritative=passed
      commit=138cf784d878 run=run-37f300b0-cc01-4004-ad30-a8e33b1d3b0c
      checks=3/3 result=passed
glenda: stage=lab10 authoritative=passed
      commit=aca80468e510 run=run-afdb05b4-3abc-4072-b0a7-425937a764ac
      checks=3/3 result=passed

$ git checkout --detach 138cf784d878 # Portal xv6 repository
restored=138cf784d878 tracked_files=349
$ git checkout --detach aca80468e510 # Portal Glenda repository
restored=aca80468e510 tracked_files=255

Portal retains public run, authoritative run, artifacts, review and failures.
Boundary: Git restores tracked state; Portal restores the evidence timeline.
>
```

单击画面播放真实预录片段；PDF 使用同一关键帧

指导书不先给答案，先给设计所需的背景

Book：为什么会出现这个问题？

操作系统历史与设计争论

- 从批处理、分时到 Unix
- 宏内核—微内核争论
- 进程、资源与文件模型
- 真实硬件边界

提供背景与取舍，不预设唯一架构。

Lab：怎样把自己的选择做出来？

任务、预期现象与自检点

- Lab 1 CTF: Linux 与裸机读取同一 flag
- 逐 Lab 增加 Spec 深度
- 分层挑战与个性化目标
- QEMU 与实板独立验收

给出工程抓手，不提供步骤答案。

11 组 Book / Lab • 固定输出 22 份学生 PDF

两个内核、两种架构、两套真实板卡证据

xv6 + VisionFive 2

JH7110 · 4 × SiFive U74
SPI U-Boot → TFTP kernel / DTB
SD 文件系统真实读写
四 hart 完整 usertests

ALL TESTS PASSED
Portal Lab 10: 3 / 3

实板已闭合

Glenda + Orange Pi Prime

Allwinner H5 · 4 × Cortex-A53
BROM → SPL → BL31 → U-Boot → Glenda
GICv2 / timer / MMC / EL0 工作负载
七项 QEMU trace 独立记录

GLEND_A_H5_BOOT_OK
Portal Lab 10: 3 / 3

实板已闭合

QEMU = qemu_only

跨内核、跨架构复用的是方法；QEMU 与实板从不合并成同一种证据。

15 名学生的试讲，直接改变了课程入口

华东师大 2025 级计算机拔尖班 · 15 人 · 两节暑期试讲 · 定性观察

课堂观察

诊断

产品改进

初版 Spec 过于复杂



一次性认知负担过高



五类文件 + L1-L3 + 按 Lab 渐进填写

缺少 OS 背景



不知道取舍从何而来



重写 Book / Lab，增加历史、设计比较和自检

工程入口缺乏抓手



工具链与大型项目门槛高



CTF 热身 + 统一 CLI + doctor + 分步支持

边界：这些观察解释了如何改进课程入口，不构成通过率或学习增益的统计结论。

借鉴、增量贡献与 AI 使用披露

方法来源

SYSSPEC / SPECFS
规格驱动思想

案例来源

MIT xv6
Glenda

本队增量

v2 Spec
Agent / Runner / 证据链
Book / Lab / Portal
VF2 与跨架构案例

AI 使用

Codex
DeepSeek V4 Pro
ChatECNU ecnu-plus
人工修改 + 真实验证

本轮真实模型状态

P8 使用 ChatECNU ecnu-plus 真实调用: run 202608180059523-c4c48382, 结构化结果通过验收并返回 9 条 citation; 未使用 fixture。

源码许可证按各仓库保留

答辩材料 CC BY-SA 4.0

所有生成内容均由人审与 Runner 验收

下一学年：用 Glenda-Chimera 检验个性化设计

2026–2027 学年正式教学

Rust 微内核

seL4 风格
最小可信内核
能力与隔离边界



稳定 RPC / IPC

接口、错误、资源语义
由 Spec 固定
由跨边界测试验证



Go 系统服务

RPC 风格
同一服务代码
可在内核态 / 用户态切换

验证平台能否承载：跨语言 · 微内核 · 真正个性化的学生设计

未来案例：不宣称系统已经完成

重新定义 OS 实验的评价对象

学生

设计自己的 OS
解释目标、边界与取舍

Agent

在 Spec 与验证约束下
参与真实工程

教师

依据设计、演化与证据
进行评审

我们不是减少学生思考

而是把思考从重复编码提升到系统设计

谢谢各位老师

A1 四类实验方式的完整比较

比较维度	传统 OS 实验	rCore 等现代课程	裸 Coding Agent	VeriSpecOSLab
学生设计空间	低	中	看似高、难约束	由 Spec 显式表达
Agent 边界	无	无或外部	Prompt 约束	owns + worktree + diff
验证责任	测试脚本	测试 + 工具链	模型自报风险	真实 Runner
教师评价	实现与结果	实现与解释	难复查过程	设计 + 演化 + 证据
硬件证据	课程自定	课程自定	常被仿真替代	QEMU / 实板分层

目标不是否定成熟课程，而是把 AI 时代必须显式训练的设计与证据能力补进主链。

A2 Lab 1–10 与 Book / Lab 双线

Lab 1–8: 逐步建立软件系统能力

CTF 热身 → 启动 → 内存 → 中断 → 用户态 → 文件系统 → 资源 ABI → 个性化目标



Lab 9–10

移植与证据闭合

1

CTF / 工具

2

启动

3

内存

4

中断

5

用户态

6

文件系统

7

资源 ABI

8

个性化目标

9

硬件移植

10

验证闭合

Book: 为什么这样设计

操作系统历史 · 宏内核与微内核争论 · 资源模型 · 真实硬件边界

Lab: 如何观察与验证

任务 · 现象 · 自检 · 分层挑战 · 实板材料与报告

同一阶段一份 Book 解释设计背景，一份 Lab 组织可验证实践

A3 五类 Spec、L1-L3 与 SpecPatch

DesignSpec

系统方向、全局约束与模块索引



ModuleSpec

职责 · owns · properties

InterfaceSpec

跨边界语义与 errors

GoalSpec (可选)

可度量扩展目标

SpecPatch

手写跨模块修改理由

执行投影

vos.yaml → Runner (不是 shell 脚本)

L1: 方向

系统目标、模块身份、最小边界

L2: 契约

properties、errors、InterfaceSpec、稳定 target ID

L3: 验证

checks、GoalSpec、证据与跨架构目标

SpecPatch: 受控跨模块修改

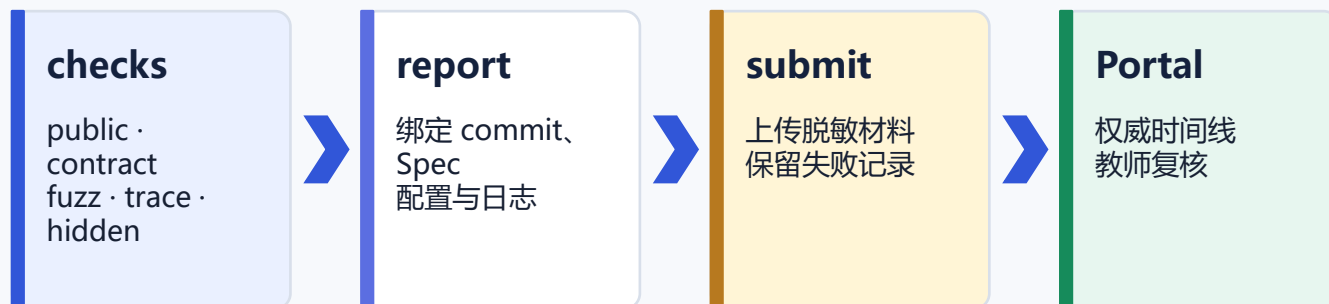
学生手写并提交; 每个受影响模块的授权只消费一次

A4 Agent 事务、角色与安全边界



ask	知识问答 + citation
review	只读评审 Spec
implement	隔离实现事务
debug	只读定位失败
verify	验证计划与结果解释
边界	worktree 不是进程、网络或主机文件系统沙箱

A5 证据分层与闭合规则



不同问题，需要不同等级的证据



不可替代

QEMU ≠ 实板；自动检查 ≠ 教师评审

public / contract 公开正确性与契约

fuzz / trace 固定种子与可观察路径

hidden 教师私有门槛

QEMU 软件与设备语义

connected Portal 权威运行

physical board 真实时钟、外设和工作负载

human review 设计、材料与证据复核

下层证据不能冒充上层门禁；QEMU 尤其不能替代实体板。

A6 VisionFive 2 四核完整证据

启动与加载链

StarFive JH7110

4 × SiFive U74

SPI U-Boot 2021.10

TFTP legacy ulmage + DTB

SD 卡 xv6fs

硬件报告 + 串口日志 + 教师复核

串口关键标记

XV6_BOOT_OK

hart 1 starting

hart 2 starting

hart 3 starting

sd: write test ok

usertests starting

ALL TESTS PASSED

run-37f300b0... • commit 138cf784d878 • 3 / 3

A7 Glenda H5: QEMU、Orange Pi Prime 与 Chimera

H5 QEMU

7 项 trace
固件链 / MMU / UART
timer / SMP+IPI / MMC
Lab 1-8 回归

状态: qemu_only



Orange Pi Prime

BROM / SPL / BL31 / U-Boot
4 × Cortex-A53
GICv2 / timer / MMC / EL0
完整工作负载

状态: 实板已闭合



Glenda-Chimera

Rust 微内核
Go RPC 服务
稳定 IPC 边界
内核态 / 用户态切换

状态: 未来验证案例

run-afdb05b4... • commit aca80468e510 • 3 / 3

A8 来源、许可证与复现坐标

主要来源

1. Liu et al. Sharpen the Spec, Cut the Code, FAST '26.
2. Cox, Kaashoek, Morris. xv6: a simple, Unix-like teaching OS.
3. MIT PDOS xv6-riscv repository.
4. seL4 Reference Manual and verification literature.
5. Git worktree documentation.
6. QEMU System Emulation User's Guide.
7. RISC-V Privileged Architecture.
8. 2026 操作系统设计赛全国赛技术方案。

复现坐标

主分支: `codex/final-defense-portal-closure`
PPT 生成脚本: `docs/comp/final-defense-ppt/build.cjs`
演示采集: `docs/comp/final-defense-media/capture/`
视频: $4 \times \text{H.264} \cdot 1600 \times 900 \cdot 30 \text{ fps}$

许可与披露

第三方源码与文档保留各自许可证。
答辩 PPT、PDF 与演示素材: CC BY-SA 4.0。
AI 工具、模型、生成范围、人工修改与验证方式在 P15 独立披露。
P8 保留真实运行 ID、结构化验收与 citation 数量。

所有素材均去除凭据、本机绝对路径和私人服务地址